7-4 散列表

- 概念
  - 散列函数&散列地址：在记录的存储位置p和其关键字key之间建立一个确定的对应关系H，使p=H（key），称这个对应关系H为散列函数，p为散列地址
  - 散列表：一个有限连续的地址空间，用以存储按散列函数计算得到相应散列地址的数据记录。通常散列表的存储空间是一个一维数组，散列地址是数组的下标
  - 冲突&同义词：对不同的关键字可以得到同一散列地址，即key1不等于key2，但是H（key1）=H（key2），这种现象称为冲突。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词，key1和key2互为同义词
- 构造方法
  - 直接定址法：直接取关键字的某个线性函数值为散列地址，H(key)=a * key+b,a和b均为常数，此法简单不会发生冲突，若关键字分布不均匀，会造成空位多，浪费空间
  - 除留余数法：假定散列表表长为m，取一个不大于m但是最接近或等于m的质数p，H（key）=key%p，只要p选的好，就可以尽量避免冲突和空间的浪费
- 冲突处理
  - 开放地址法
    - 线性探测法
    - 二次探测法
    - 伪随机探测法
  - 链地址法
- 查找
  - 查找流程
    - 给定待查找的关键字key，根据创建表时设定的散列函数计算H0=H（key）
    - 若单元H0为空，则所查元素不存在
    - 若单元H0中元素的关键字为key，则查找成功
    - 否则重复下述解决冲突的过程：
      - 按照处理冲突的方法，计算下一个散列地址Hi
      - 若单元Hi为空，则所查元素不存在
      - 若单元Hi中元素的关键字为key，则查找成功
  - ASL的计算
    - 线性探测法，设散列函数H(key)=key % 10
    - Hi=（H（key）+di）%m，di=1，2，…，k（k≤m-1）
  - 装填因子：$$装填因子\alpha = \frac{n}{m} = \frac{表中记录数}{散列表长度}$$
- 删除
  - 链地址法：直接删除
  - 开放定址法：不可以直接删除散列表中关键字，仅做删除标记

by joshuji 由 幕布 发布